

🕒 Created	March 30, 2026 6:24 PM
🏷️ Tags	

Бозон Гігґса і фізика частинок

Бозона Гігґса, також відома як "частинка Бога", є фундаментальною складовою Всесвіту, яка була центром уваги фізиків протягом десятиліть. Чому вона є такою важливою і чому фізики так довго намагались довести її існування?

[СЛАЙД]

У сучасній фізиці існує так звана Стандартна модель. Це найуспішніша теоретична конструкція, що описує всі відомі елементарні частинки та сили, що взаємодіють між ними. Проте до певного часу ця модель мала одну серйозну концептуальну проблему: базові математичні рівняння ідеально працювали лише за умови, що жодна з частинок не має маси. Але в реальності маса існує, і фізикам потрібно було пояснити цей механізм.

[СЛАЙД]

Щоб краще зрозуміти природу бозона Гігґса, варто поглянути на загальну "архітектуру" Всесвіту.

[ПРОЧИТАТИ ВЕСЬ СЛАЙД]

[СЛАЙД]

Усі відомі нам елементарні частинки можна поділити на дві великі групи. Перша — це **ферміони**, які є фундаментальними "цеглинками" матерії. Саме з них складаються протони, нейтрони та електрони, які згодом утворюють атоми, молекули та, зрештою, нас із вами. Друга група — це **бозони**. Вони не утворюють матерію самі по собі, а працюють як частинки-переносники взаємодій, які змушують ферміони

взаємодіяти між собою. Наприклад, добре відомий фотон (частинка світла) — це також бозон, який відповідає за передачу електромагнітної взаємодії. Бозон Гігґса належить саме до цієї другої групи, але його функція унікальна — він є носієм взаємодії з полем Гігґса, що і надає частинкам масу.

[СЛАЙД]

[ПРОЧИТАТЬ ПОТОМ СЛАЙД С "Саме робота Пітера..."]

У 1964 році британський фізик Пітер Гігґс разом з шістьма іншими вченими незалежно один від одного розробили теорію, яка пояснювала, чому деякі елементарні частинки мають масу. Саме вони передбачили існування нового поля – поля Гігґса, що пронизує весь наш простір, взаємодія з яким надає частинкам масу. Бозон Гігґса, названий на честь Пітера Гігґса, є квантовою частинкою цього поля

[СЛАЙД]

[ПРОЧИТАТЬ ПОТОМ ПРАВУ СТОРОНУ СЛАЙДУ]

Принцип його роботи такий: коли елементарні частинки рухаються крізь це поле, вони з ним взаємодіють, ніби відчуваючи певний "опір". Саме ця взаємодія і надає їм масу. Що сильніше частинка взаємодіє з полем, то вона важча. А частинки, які з ним не взаємодіють (наприклад, фотони — частинки світла), маси не мають і рухаються з максимально можливою швидкістю.

[СЛАЙД]

[ПРОЧИТАТИ 1 і 2 ПУНКТ СЛАЙДУ]

У 2012 році, після майже п'яти десятиліть досліджень та мільярдів доларів інвестицій, дослідники з ЦЕРНу (Європейська організація ядерних досліджень) підтвердили існування бозона Гігґса. Дослідники змогли спостерігати це в дії за допомогою Великого адронного колайдеру (БАК), найбільшого та найпотужнішого у світі прискорювача елементарних частинок, поблизу Женеви, Швейцарія. У високоенергетичних зіткненнях БАК прискорює протони майже до швидкості світла, що робить його найбільшим і найпотужнішим прискорювачем частинок у світі. Після цих зіткнень вчені можуть досліджувати природу матерії в умовах, подібних до тих, що існували одразу після Великого вибуху.

[СЛАЙД]

Нову частинку, що відповідає передбаченим властивостям бозона Хіггса, було виявлено експериментами ATLAS і CMS 4 липня 2012 року.

[СЛАЙД]

[ПРОЧИТАТИ ПОТІМ СЛАЙД]

Коли протони зіткнулися на величезній швидкості, енергія удару збурила поле Гіггса, створивши бозон. Детектори виміряли параметри цієї новоствореної частинки, і її маса виявилася 125 гігаелектронвольт. Щоб знайти потрібну аномалію, яка б свідчила про появу цієї частинки, вченим довелося побудувати надзвичайно складні багаторівневі алгоритми та апаратні тригери, які в режимі реального часу відфільтровували 99,9% інформаційного шуму, залишаючи для подальшого аналізу лише ті події, які мали наукову цінність. Тому це відкриття було б неможливим без сучасної програмної інженерії.

[СЛАЙД]

[СПОЧАТКУ ЧИТАЄМ ВЕСЬ СЛАЙД]

Відкриття бозона Гіггса стало останнім знайденим елементом Стандартної моделі. Воно завершило наше розуміння базової структури матерії, але водночас відкрило нові напрямки для досліджень, що виходять за рамки Стандартної моделі, наприклад, дослідження темної матерії або додаткових вимірів